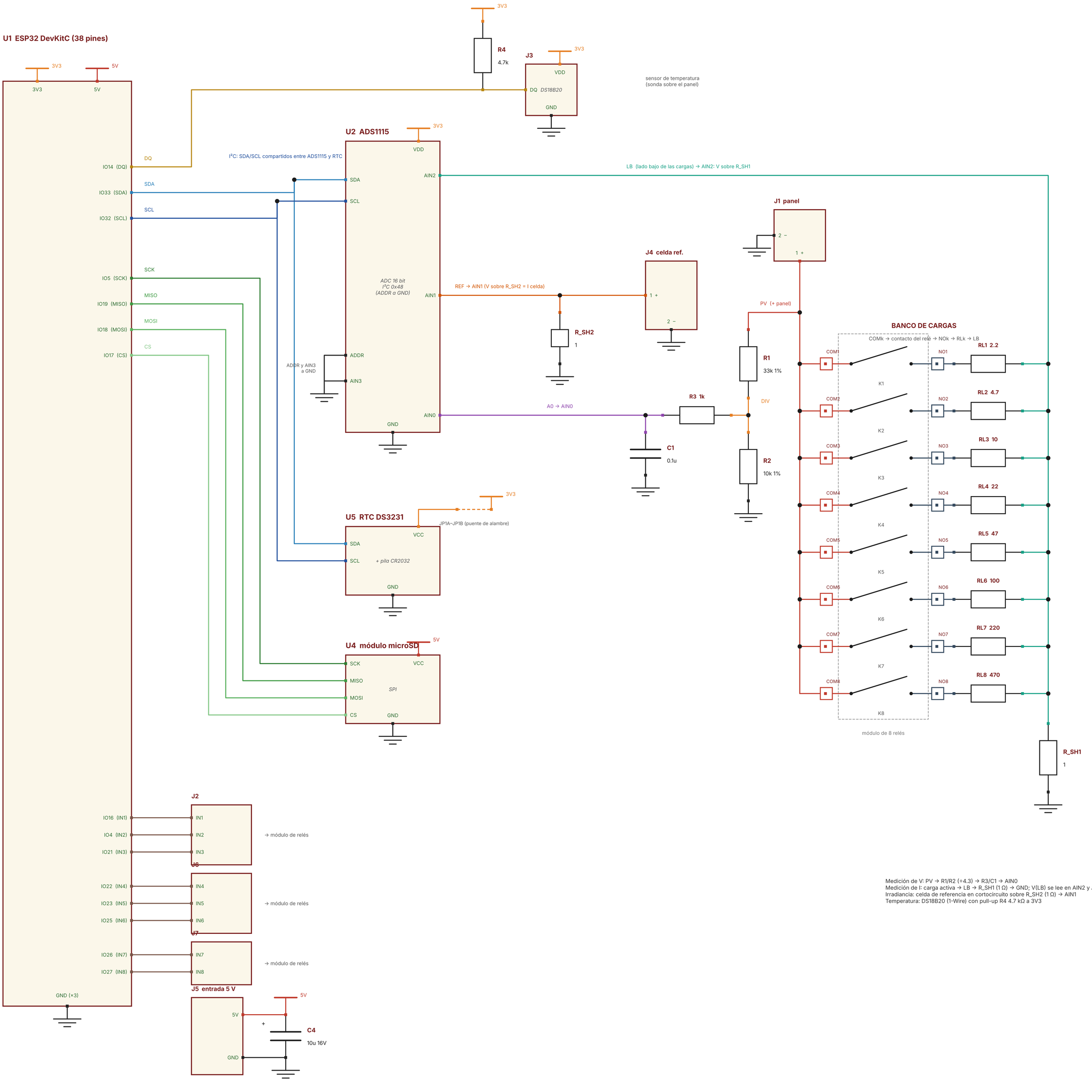
Monitor I-V de panel solar — esquemático funcional cableado (PCB v20)

Panel 6 V / 200 mA · ESP32 + ADS1115 (16 bit) + banco de 8 cargas por relés · RTC DS3231 + microSD + DS18B20 + celda de referencia

Cada línea de color es un cable (misma red = mismo color); un punto negro es una unión; las líneas que se cruzan sin punto NO se tocan.
Símbolos GND / 3V3 / 5V = la misma red en todo el circuito. Las conexiones están verificadas contra las redes de PCB_ESP32_v20.sch.



Medición de V: PV → R1/R2 (÷4.3) → R3/C1 → AIN0
Medición de I: carga activa → LB → R_SH1 (1 Ω) → GND; V(LB) se lee en AIN2 y AIN3 (GND)
Irradiancia: celda de referencia en cortocircuito sobre R_SH2 (1 Ω) → AIN1
Temperatura: DS18B20 (1-Wire) con pull-up R4 4.7 kΩ a 3V3